

# PAUTA AUX 15

LEY DE AMPÈRE

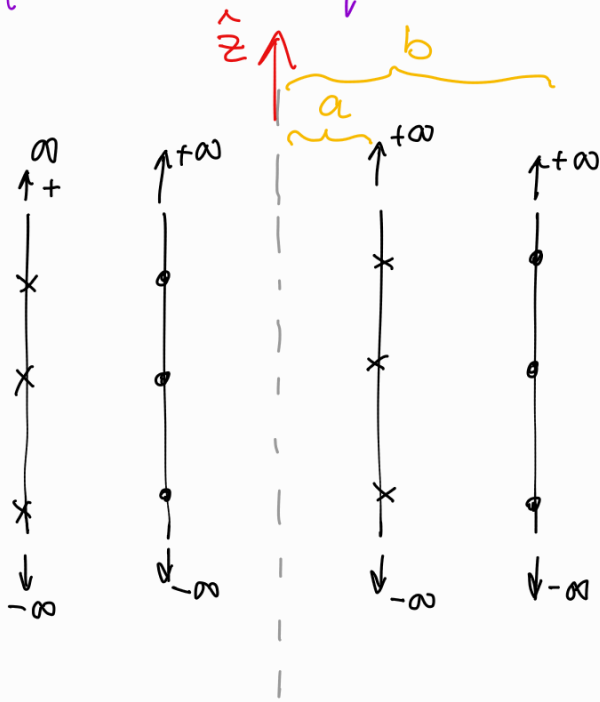
FI2002-2

2024-1

**Profesor:** Domenico Sapone  
**Auxiliares:** Camila M., Bianca Z.  
**Ayudantes:** Julio D., Gerd H.

P<sub>1</sub>

## Esquema del problema:



(visto  $\varphi$  al eje)

Hay que determinar el campo magnético en las zonas de interés

- (i)  $0 < r < a$
- (ii)  $a < r < b$
- (iii)  $b < r$

Resultados importantes:

sin un medio dentro

- \* Dentro de un solenoide el campo magnético es  
$$\vec{B} = \mu_0 I n \hat{u}$$
  - \*  $I \equiv$  corriente que circula por espiras)
  - \*  $n \equiv$  vueltas por unidad de largo
  - \*  $\hat{u} \equiv$  versor del eje del solenoide  
 $\rightarrow$  sentido  $+$  y  $-$  según regla mano der.

- \* Fuera de un solenoide,  $\vec{B} \approx \vec{0}$ .

$\rightarrow$  Auxilium 17,  $(\vec{B}_z)$ , se ve más en profundidad



Luego:

(i)  $0 < r < a$

↳ Dentro de ambos solenoides

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 I n_1 \hat{z} + \mu_0 I n_2 (-\hat{z})$$

(ii)  $a < r < b$

↳ Fuera de solenoide de radio  $a$ ; dentro del otro

$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{0} + \mu_0 I n_2 (-\hat{z})$$

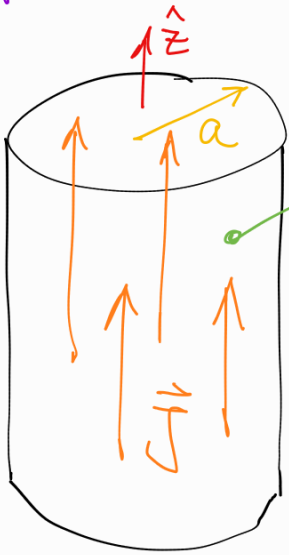
(iii)  $b < r$

↳ Fuera de ambos solenoides

$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{0} + \vec{0}$$

P<sub>2</sub>

## Esquema del Problema:



$$\vec{B}(r < a) = \frac{\mu_0 J_0}{2} r \left( 1 - \frac{rz}{2a^2} \right) \hat{\theta}$$

- \*  $\vec{J}$  va en  $\hat{z} \Rightarrow \vec{B}$  va en  $\hat{\theta}$   
(regla de la mano derecha)
- \* Per simetria en  $z$  y  $\theta$ ,  $\vec{B} = \vec{B}(r)$

Para determinar el vector densidad de corriente  $\vec{J}$  es útil aplicar la Ley de Ampère en su forma diferencial pues da una relación explícita entre el rotor del campo magnético y su densidad de corriente en una misma región.

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{encerrada}} \Leftrightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

se conoce (enunciado)

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_r & B_{\theta} & B_z \end{vmatrix} ; \vec{B} = \underbrace{\frac{\mu_0 J_0}{2} r \left(1 - \frac{r^2}{2a^2}\right)}_{= B_{\theta}} \hat{\theta}$$

$$= \frac{1}{r} \left( (\cancel{\partial_{\theta} B_z} - \cancel{\partial_z B_{\theta}}) \hat{r} - (\cancel{\partial_r B_z} - \cancel{\partial_z B_r}) \hat{\theta} + (\partial_r B_{\theta} - \cancel{\partial_{\theta} B_r}) \hat{z} \right)$$

$B_{\theta}$  no es función de  $z$ , ni  $r \Rightarrow \partial_z B_{\theta} = 0$

$$= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\mu_0 J_0}{2} r^2 \left(1 - \frac{r^2}{2a^2}\right) \right) \hat{z}$$

$$= \frac{1}{r} \frac{\mu_0 J_0}{2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 - \frac{1}{2a^2} r^4 \right) \hat{z}$$

$$= \frac{1}{r} \frac{\mu_0 J_0}{2} \left( 2r - \frac{1}{2a^2} \cdot 4r^3 \right) \hat{z}$$

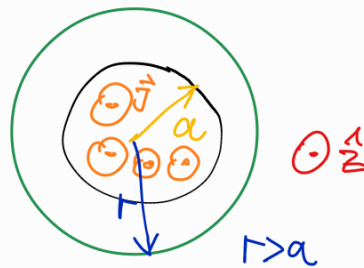
$$= \mu_0 J_0 \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2\right) \hat{z} ; \text{ y } \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\Rightarrow \vec{J} = J_0 \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2\right) \hat{z} ; 0 < r < a //$$

Para obtener una expresión del campo magnético fuera de la tubería se requiere encerrar una corriente. ¿Cuál? La dada por el vector densidad de corriente. Se usará ley de Ampère en su versión integral pues se quiere determinar el campo, mientras que la corriente encerrada se conoce.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{encerrada}}$$

$$r > a$$



L.I.1

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \parallel \begin{cases} \vec{B} = B(r) \hat{\theta} \\ d\vec{l} = r d\theta \hat{\theta} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{va en } \hat{\theta}, \\ \text{hay que elegir un diferencial} \\ \text{de línea que "camine sobre"} \vec{B} \\ \text{(o sea, variación de un arco } \rightarrow r d\theta) \\ \text{y que encierre corriente } \rightarrow \text{círculo} \\ \text{(en este caso)} \end{array}$$

$$= \int_0^{2\pi} B(r) r d\theta = B(r) \cdot (2\pi r) \text{ perímetro de los orbitarios}$$

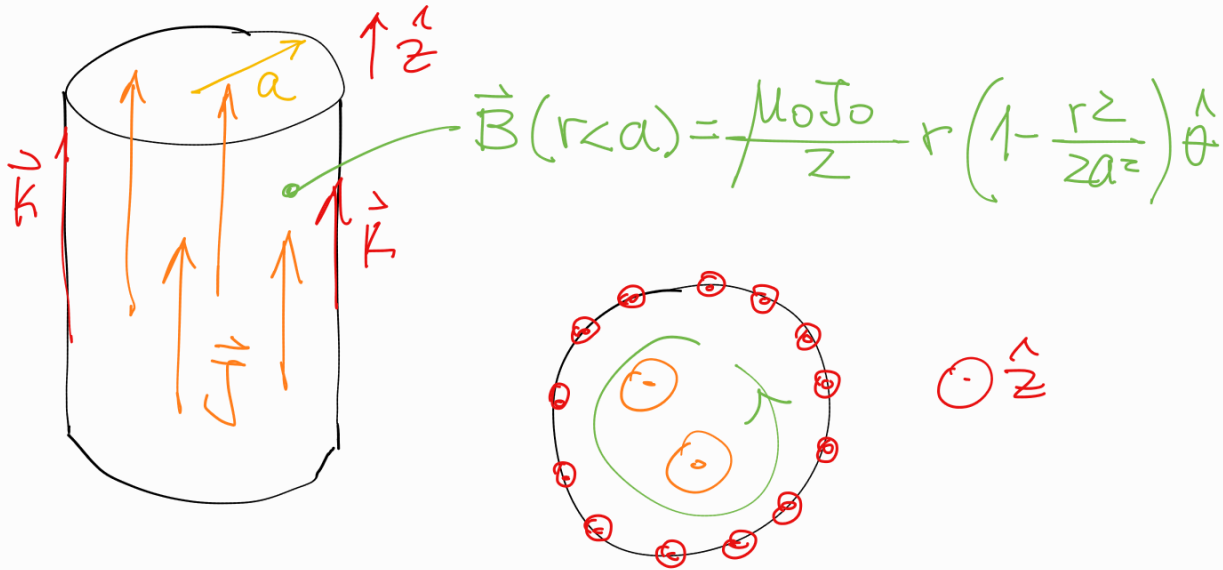
L.D.1

$$\begin{aligned} * I_{\text{encerrada}} &= \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^a J_0 \left(1 - \frac{1}{a^2} r^2\right) r dr d\theta \\ &\quad \begin{array}{l} \text{va en } \hat{z} \\ \text{debe visitar superficie que } \vec{J} \text{ atraviesa} \end{array} \\ &\quad \text{S} \rightarrow \text{toda la tapa!} \\ &= J_0 \int_0^{2\pi} d\theta \left( \int_0^a r dr - \frac{1}{a^2} \int_0^a r^3 dr \right) \\ &= J_0 \cdot [2\pi - 0] \left( \frac{1}{2} [r^2]_0^a - \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{4} [r^4]_0^a \right) \\ &= J_0 [2\pi - 0] \left( \frac{1}{2} [a^2 - 0] - \frac{1}{4a^2} [a^4 - 0] \right) \\ &= J_0 \cdot 2\pi \cdot \left( \frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{4} a^2 \right) = J_0 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} a^2 = \frac{J_0 \pi a^2}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{J_0 \pi a^2}{2}$$

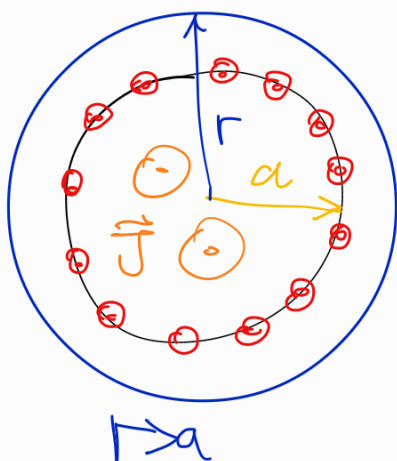
$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 J_0 a^2}{4} \frac{1}{r} \hat{\theta}}, \quad a < r$$

Ahora hay que imaginar que existe una densidad de corriente superficial que va por el manto del cilindro:



(En el dibujo se asumió un sentido para  $\vec{K}$ , pero solo es ilustrativo; las ecuaciones indicarán esto correctamente).

Se quiere que en el exterior del cilindro el campo magnético sea nulo, y esto ocurre solo si la corriente que se enlaza es nula (i.e. que no se enlaza corriente). Entonces, la idea es estudiar la corriente enlazada e imponer que sea cero.



$$\begin{aligned} * I_{\text{enlazada}} &= I_J \\ &= \underbrace{I_{\text{interior del tubo}}}_{\text{dado por } \vec{J}} + \underbrace{I_{\text{en el manto del tubo}}}_{\text{dado por } \vec{K}} \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow I_K = -I_J \Leftrightarrow I_K = -\frac{\pi a^2 J_0}{2}$$

se conoce!  
ya se calculó

después, esa es la corriente de  $\vec{K}$ , es el flujo que traspasa la curva, en este caso, el perímetro del cilindro, o sea que:

$$\int (\vec{K} \times \hat{n}) \cdot d\vec{l} = I_K$$

“flujo a través de una línea”

es la corriente, por definición

$$\Leftrightarrow \underbrace{\|\vec{K}\|}_{\text{magnitud}} \cdot \underbrace{2\pi a}_{\text{perímetro de lo que atraviesa}} = - \frac{J_0 \pi a^2}{2}$$

magnitud perímetro de lo que atraviesa

$$\Leftrightarrow \|\vec{K}\| = - \frac{J_0 a}{4} //$$

y  $\vec{K}$  va en  $\hat{z} \Rightarrow \boxed{\vec{K} = - \frac{J_0 a}{4} \hat{z}} //$

$\vec{K} = \|\vec{K}\| \hat{z}$



Está potente el semestre, pero queda menos! ☺  
Éxito en su estudio.